

Pruebas de los endpoints de búsqueda

Análisis, plan de pruebas, casos con evidencia, priorización y automatización

URL base	https://api.thecatapi.com/v1
Ejercicio 1	GET https://api.thecatapi.com/v1/images/search
Ejercicio 2	GET https://api.thecatapi.com/v1/breeds/search
Autenticación	Encabezado x-api-key. El buscador de razas la exige: sin ella responde 403
Entorno	Producción. No existe entorno de pruebas
Especificación	https://developers.thecatapi.com/view-account/yIX4bIBYT9FaoVd6OhvR?report=FJkYOq9tW

Pruebas	Correctas	Con desviación	Peticiones	Hallazgos	Tiempo mediano
87	69	18	122	17	204 ms

Contenido	Dónde
1. Análisis del API	Ambigüedades, riesgos funcionales y técnicos, dependencias e información requerida
2. Plan de pruebas	Objetivo, alcance, supuestos, datos, estrategia, escenarios y criterios
3. Casos de prueba	87 casos con sus ocho campos, el status real y la respuesta obtenida
4. Priorización	Qué ejecutar en dos horas, qué dejar para después y qué riesgos comunicar
5. Automatización	Qué automatizar, qué dejar manual, con qué herramientas y con qué enfoque

Repositorio: <https://github.com/lrbg/TESTAPI> Portal: <https://lrbg.github.io/TESTAPI/>

Fecha: 12 de septiembre de 2026

1. Análisis del API

El enunciado remite a una especificación publicada por el proveedor. Esa página declara siete parámetros con su tipo y valor por defecto, el método de autenticación y el límite para quien consulta sin llave. Contrastarla con el servicio real es el punto de partida de todo el trabajo.

1.1 Los dos endpoints

Endpoint	Para qué sirve	Parámetros según el enunciado
GET /images/search	Buscar o devolver imágenes aleatorias	size, mime_types, format, has_breeds, order, page, limit
GET /breeds/search	Buscar razas por nombre	q, attach_image

Primera diferencia: el enunciado y la especificación no listan los mismos parámetros.

Parámetro	La especificación	El enunciado	Funciona
limit	Si, 1 a 100, por defecto 1	Si	Si
page	Si, 0 en adelante	Si	Si
order	Si, ASC, DESC o RAND	Si	Si
has_breeds	Si, 1 o 0	Si	Si
breed_ids	Si	No	Si
category_ids	Si	No	No
sub_id	Si	No	No
size	No	Si	No
mime_types	No	Si	No
format	No	Si	No

Consecuencia. Siguiendo solo el enunciado se prueban funciones que no existen y se deja sin probar breed_ids, el único filtro que si opera. Antes de cerrar el alcance hay que acordar cual de las dos fuentes manda. Es el hallazgo H-17.

1.2 Dudas y ambigüedades detectadas

Puntos que impiden decidir si un comportamiento es correcto. Cada uno necesita respuesta del equipo del servicio.

Clave	Qué falta	Por qué importa
A-01	El enunciado no menciona la autenticación. La especificación si.	Sin llave el buscador de razas responde 403. Falta acordar con que llave y con que plan se ejecutan las pruebas: de eso dependen el límite de consumo y los campos que llegan.
A-02	No se declaran los valores válidos de size, mime_types ni format.	Sin saber que valor es válido no hay prueba negativa posible. El servicio los acepta todos y no los aplica, así que tampoco se deducen probando.
A-03	No se dice que pasa cuando limit o page salen de rango.	Los valores límite son el objeto de las pruebas de borde. El comportamiento real se dedujo de los mensajes de error.
A-04	No se precisa cuando llegan los encabezados de paginación.	Quien los lea siempre obtendrá valores nulos en la mayoría de las llamadas y no sabrá si es un fallo.
A-05	No se define que hace attach_image.	El comportamiento observado contradice la lectura natural del enunciado.
A-06	No se define que devolver cuando no hay coincidencias.	Lista vacía con 200 y error 404 son dos diseños válidos y opuestos.
A-07	No hay contrato de error ni catálogo de	Sin el no se puede verificar que los fallos se comuniquen de forma útil.

Clave	Qué falta	Por qué importa
	códigos.	
A-08	No se declara la política de límites de consumo.	Define el perfil máximo de la prueba de carga y explica buena parte de los fallos intermitentes.
A-09	No se declara política de versiones.	Sin ella no se distingue un cambio anunciado de una ruptura del contrato.
A-10	No se declara el acuerdo de nivel de servicio.	Los umbrales de tiempo de este plan son una estimación basada en una medición propia.

1.3 Riesgos funcionales identificados

Clave	Riesgo	Prob.	Impacto	Cómo se cubre
RF-01	Los filtros no se aplican y el cliente recibe datos que cree filtrados.	Alta	Alto	Casos que revisan el contenido devuelto, no solo el código de estado.
RF-02	La paginación pierde o repite imágenes.	Media	Alto	Comparar identificadores entre páginas seguidas y probar la última página.
RF-03	El orden aleatorio no opera y una caché devuelve siempre lo mismo.	Media	Medio	Lecturas repetidas comprobando que cambian.
RF-04	La búsqueda pierde coincidencias por mayúsculas, acentos o espacios.	Media	Medio	Casos con variantes de escritura y nombres compuestos.
RF-05	No encontrar nada se comunica como error.	Baja	Medio	Caso con una búsqueda sin resultados.
RF-06	Un valor límite se acepta pero no se atiende.	Alta	Alto	Probar los dos extremos de cada rango comparando lo pedido con lo entregado.

1.4 Riesgos técnicos identificados

Clave	Riesgo	Prob.	Impacto	Cómo se cubre
RT-01	El azar hace inestable cualquier comparación de igualdad.	Alta	Alto	Ninguna prueba espera una imagen concreta. Se comprueba forma y cantidad.
RT-02	Un 429 o un 403 por cuota se confunde con un fallo del servicio.	Alta	Medio	Métrica aparte que cuenta las respuestas por límite de cuota.
RT-03	La red pública produce fallos que no son defectos.	Alta	Medio	Un reintento, umbrales con margen y percentiles en vez de máximos.
RT-04	La respuesta cambia sin aviso y rompe a los clientes.	Media	Alto	Validación por esquema en cada corrida.
RT-05	No hay entorno de pruebas: todo impacta producción.	Alta	Alto	Volumen bajo y carga alta fuera del flujo automático.
RT-06	La llave caduca y la suite falla en bloque.	Media	Alto	Comprobación de la llave antes de ejecutar y casos que distinguen un 403 de un fallo funcional.
RT-07	Una caché devuelve respuestas viejas y esconde una regresión.	Media	Medio	Comprobar que las respuestas aleatorias cambian.
RT-08	Las imágenes vienen de otro dominio con su propia disponibilidad.	Media	Bajo	Se verifica la dirección, no se descarga el archivo.

1.5 Dependencias externas y restricciones

Dependencia	Qué implica
Servicio de otra empresa, en producción	No hay entorno de pruebas ni control de los datos. Todo se prueba desde fuera sobre un sistema vivo.
Llave obligatoria para el buscador de razas	Sin llave el ejercicio 2 no se puede ejecutar. La suite usa la llave pública de demostración y admite una propia por secreto.
Datos que cambian	El catálogo de imágenes cambia. El de razas es estable, por eso se usa como dato de referencia.
Red pública	Los tiempos medidos incluyen latencia que no es del servicio. Se compensa con percentiles y margen.
Capa de caché y distribución	Una respuesta servida desde caché no mide el servicio de origen.
Autorización del proveedor	La carga alta y las pruebas de intrusión sobre un servicio ajeno necesitan permiso escrito. Sin el, quedan fuera de alcance.
Cuota compartida de la llave de demostración	Sus límites son impredecibles porque la usan muchos. Conviene una llave propia.

1.6 Información requerida antes de ejecutar pruebas

Clave	Qué se pide	Qué desbloquea
I-01	Contrato formal del API, a ser posible en OpenAPI.	Pruebas de contrato concluyentes
I-02	Método de autenticación, plan aplicable y una llave para pruebas.	Ejercicio 2 completo
I-03	Valores válidos de size, mime_types y format.	Pruebas negativas de esos parámetros
I-04	Condición exacta de los encabezados de paginación.	Verificación de la paginación
I-05	Efecto esperado de attach_image.	Cierre del hallazgo H-01
I-06	Política de límites: cuota, ventana y código al superarla.	Diseño del perfil de carga
I-07	Acuerdo de nivel de servicio comprometido.	Criterios de aceptación de tiempos
I-08	Política de versiones y de cambios incompatibles.	Estrategia de regresión
I-09	Entorno de pruebas o ventana autorizada para carga alta.	Escenarios de estrés, pico y resistencia
I-10	Si el recorte a 10 sin llave es decisión de producto o defecto.	Clasificación del hallazgo H-02
I-11	Si breed_ids, category_ids y sub_id entran en el alcance.	Cierre del hallazgo H-17

1.7 Resultado del análisis: los hallazgos

Diferencias comprobadas entre lo que debería pasar y lo que pasa. Cada una tiene un caso que la reproduce.

Clave	Sev.	Qué pasa	Impacto	Caso
H-01	Alta	attach_image no hace nada.	Quien use attach_image=0 para gastar menos datos no ahorra nada. No hay error, solo un coste que nadie ve.	BRD-N-06
H-03	Alta	mime_types no filtra.	Quien necesite png por transparencia o gif por animación recibe archivos que no puede usar.	IMG-B-07 e IMG-B-08
H-09	Alta	La respuesta cambia según se use llave o no.	Una validación de esquema falla a ratos si no fija el modo. Un cliente hecho con llave y desplegado sin ella deja de encontrar campos, sin recibir ningún error.	CTR-03
H-13	Alta	El filtro sub_id no se aplica.	Quien sube imágenes con un identificador propio no puede recuperarlas por el. La función no existe.	ESP-04
H-16	Alta	La raza tiene dos formas distintas.	Quien use el mismo modelo de datos para los dos casos encontrara campos ausentes según de donde venga la raza.	ESP-09
H-17	Alta	El enunciado y la especificación no coinciden.	Siguiendo solo el enunciado se prueban funciones que no existen y se deja sin probar el único filtro que si funciona. Hay que acordar cual de las dos fuentes manda.	ESP-10 y ESP-01
H-02	Media	Sin llave llegan 10 imágenes aunque se pidan más.	El mensaje de error confunde sobre el límite que aplica. Sin aviso en la respuesta, una paginación se detiene antes de tiempo. Baja de alta a media porque el recorte está documentado.	IMG-B-03
H-04	Media	Unos parámetros se validan y otros no.	Escribir mal order se detecta al momento. El mismo error en size pasa desapercibido y el cliente cree que el filtro se aplicó.	IMG-B-06, IMG-B-09 e IMG-N-06
H-05	Media	format no cambia lo que llega.	La documentación pública describe format=src como el modo que entrega la imagen. Una página que apunte una etiqueta de imagen a esa URL mostrará texto JSON.	IMG-B-10
H-06	Media	Los datos de paginación solo llegan a veces.	Quien lea los encabezados sin comprobar que existen calculara mal el número de páginas.	IMG-F-10 e IMG-B-11
H-08	Media	No mandar el término y mandarlo vacío dan resultados opuestos.	Un formulario que mande el campo vacío recibe un error. El mismo formulario que omita el parámetro recibe un listado. Depende de un detalle del cliente.	BRD-F-10 y BRD-N-01
H-10	Media	El campo message cambia de tipo.	Quien muestre el mensaje al usuario sin comprobar el tipo verá el texto correcto unas veces y algo ilegible otras.	CTR-07
H-12	Media	Hay imágenes con extensión .false.	Quien deduzca el formato por la extensión no podrá mostrar esas imágenes. Parece un booleano pegado donde iba la extensión.	IMG-F-02
H-14	Media	El filtro category_ids no trae imágenes con categoría.	Quien filtre por categoría recibe resultados sin relación con lo pedido. Antes de darlo por defecto conviene confirmar si la llave de demostración llega a las categorías.	ESP-05
H-15	Media	La especificación dice RAND y el error dice RANDOM.	Quien siga el mensaje descarta el valor que la especificación declara por defecto. Quien siga la especificación no lo encuentra en la lista que le devuelve el servicio.	ESP-06
H-11	Baja	La llave se acepta en la URL.	No es un defecto: está documentado. Queda como aviso de seguridad, porque una llave en la URL acaba en los registros del servidor, el historial del navegador y los proxies. Conviene usar siempre el encabezado.	SEG-04
H-07	Baja	Un método no permitido responde 404.	El cliente no distingue entre una ruta que no existe y un método mal usado sobre una ruta que si existe. Lo correcto sería 405 con el encabezado Allow.	IMG-N-07 y BRD-N-07

Los seis de severidad alta, con su evidencia

H-01 attach_image no hace nada

Qué debería pasar	La información de la imagen llega cuando attach_image vale 1.
Qué pasa de verdad	Llega siempre. Con 0, con 1 y con 9 la respuesta es idéntica, incluido el mismo ETag.
Evidencia	attach_image=1 -> 200, ETag W/"371-b4hmnUL8...", trae image attach_image=0 -> 200, ETag W/"371-b4hmnUL8...", trae image
A quien le duele	Quien use attach_image=0 para gastar menos datos no ahorra nada. No hay error, solo un coste que nadie ve.
Caso	BRD-N-06

H-03 mime_types no filtra

Qué debería pasar	El enunciado lo lista como filtro por tipo de imagen. La especificación no lo declara.
Qué pasa de verdad	Se acepta y no se aplica. Tampoco se válida: un tipo que no es de imagen también devuelve 200.
Evidencia	GET /images/search?limit=10&mime_types=png -> 200, llegan: 2lo.gif, 4K82ZeIgat.jpg, 91a.jpg, 94n.jpg GET /images/search?mime_types=application/pdf -> 200, llega 5ip.jpg
A quien le duele	Quien necesite png por transparencia o gif por animación recibe archivos que no puede usar.
Caso	IMG-B-07 e IMG-B-08

H-09 La respuesta cambia según se use llave o no

Qué debería pasar	No hay contrato de respuesta declarado.
Qué pasa de verdad	Sin llave cada imagen trae 4 campos. Con llave trae hasta 10. Además cambia el dominio desde el que se sirven las imágenes.
Evidencia	Sin llave: id, url, width, height url: https://s3.us-west-2.amazonaws.com/... Con llave: id, url, width, height, sub_id, created_at, breeds, categories, colours, tags url: https://cdn2.thecatapi.com/...
A quien le duele	Una validación de esquema falla a ratos si no fija el modo. Un cliente hecho con llave y desplegado sin ella deja de encontrar campos, sin recibir ningún error.
Caso	CTR-03

H-13 El filtro sub_id no se aplica

Qué debería pasar	La especificación lo declara como filtro por el identificador propio que se usa al subir una imagen.
Qué pasa de verdad	Se acepta y no filtra. De diez imágenes pedidas con un sub_id concreto, ninguna lo tiene.
Evidencia	GET /images/search?limit=10&sub_id=demo-9252f4 -> 200, sub_id que llegan: 123, (ninguno) x8, demo-c45459
A quien le duele	Quien sube imágenes con un identificador propio no puede recuperarlas por el. La función no existe.
Caso	ESP-04

H-16 La raza tiene dos formas distintas

Qué debería pasar	La especificación muestra una raza dentro de una imagen, con alt_names y wikipedia_url.
Qué pasa de verdad	La raza que viene dentro de una imagen y la que devuelve la búsqueda de razas no traen los mismos campos.
Evidencia	Dentro de una imagen: ... alt_names, wikipedia_url En la búsqueda: ... country_codes, weight, height, image

	Comunes: id, name, species_id, life_span, temperament, origin, description, bred_for, breed_group, history
A quien le duele	Quien use el mismo modelo de datos para los dos casos encontrara campos ausentes según de donde venga la raza.
Caso	ESP-09

H-17 El enunciado y la especificación no coinciden

Qué debería pasar	La especificación declara siete parámetros: limit, page, order, has_breeds, breed_ids, category_ids y sub_id.
Qué pasa de verdad	El enunciado lista size, mime_types y format, que la especificación no declara y el servicio ignora. Y omite breed_ids, category_ids y sub_id, de los cuales breed_ids funciona bien.
Evidencia	Solo en el enunciado: size, mime_types, format -> 200, sin ningún efecto Solo en la especificacion: breed_ids -> 200, filtra correctamente category_ids, sub_id -> 200, sin ningún efecto
A quien le duele	Siguiendo solo el enunciado se prueban funciones que no existen y se deja sin probar el único filtro que si funciona. Hay que acordar cual de las dos fuentes manda.
Caso	ESP-10 y ESP-01

2. Plan de pruebas

2.1 Objetivo del plan

Determinar si los dos endpoints:

- Hacen lo que dice su especificación.
- Responden de forma predecible ante entradas inválidas y valores límite.
- Mantienen una forma de respuesta estable.
- Responden lo bastante rápido y están disponibles para uso en producción.

Y dejar por escrito lo que la especificación no define, para que el equipo del servicio lo cierre.

2.2 Alcance

- Los dos endpoints indicados, versión 1, en producción.
- Todos los parámetros: los siete del enunciado y los tres que solo declara la especificación.
- Los dos modos de consumo: con llave y sin ella.
- Escenarios funcionales, negativos, de borde y de forma de la respuesta.
- Códigos de estado, encabezados, tipo de contenido y estructura del cuerpo.
- Tiempos de respuesta y disponibilidad con carga de humo y carga nominal.
- Control de acceso, entradas hostiles y fuga de información.
- Calidad de los mensajes de error.

2.3 Fuera de alcance

Qué queda fuera	Por qué
El resto de endpoints del servicio	El requerimiento delimita dos.
Operaciones de escritura: subir, votar, favoritos	Fuera del requerimiento y con efectos sobre datos de terceros.
Pruebas de intrusión	Necesitan permiso escrito del proveedor.
Carga alta dentro del flujo automático	Mismo motivo. Los escenarios existen y se lanzan a mano.
Descargar y verificar el contenido de las imágenes	Vienen de otro dominio. Se verifica la dirección, no el archivo.
La web del proveedor	El requerimiento se limita al API.
Compatibilidad entre versiones	No hay política de versiones. Depende de I-08.
Accesibilidad, mantenibilidad y portabilidad	No aplican a un API de otra empresa.

2.4 Supuestos

1. El servicio está disponible durante la ventana de ejecución. Si el proveedor cae, la corrida es inválida, no es un fallo del producto.
2. La llave configurada es válida y su cuota alcanza para el volumen previsto.
3. La latencia entre el agente de ejecución y el servicio se mantiene dentro del margen de los umbrales.
4. El catálogo de razas es estable y sus identificadores no cambian.
5. El catálogo de imágenes cambia, así que ninguna prueba depende de una imagen concreta.
6. Las reglas deducidas de los mensajes de error siguen vigentes mientras no haya contrato formal.
7. La hora de la corrida diaria corresponde a la Ciudad de México, que no aplica horario de verano.

2.5 Datos de prueba

No se pueden crear datos. Se usa lo que no cambia y se evita depender de lo que si.

Conjunto	Valores	Para qué
Razas de referencia	beng (Bengal), siam (Siamese), mcoo (Maine Coon), abys (Abyssinian)	Comprobar contenido concreto
Límites de limit	0, 1, 10, 25, 50, 100, 101 y el texto abc	Valores frontera y clases de equivalencia
Límites de q	vacío, 1, 30 y 31 caracteres, nombre con espacio	Frontera de longitud
Valores de order	ASC, DESC, RANDOM, RAND, minúsculas y un valor inválido	Dominio cerrado
Identificadores de raza	beng, "beng,abys" y uno inexistente	Filtro breed_ids
Cargas hostiles	Inyección SQL, comodín, etiqueta de script, rutas de escape	Seguridad
Términos para carga	Diez términos recorridos en ciclo	Evitar que la caché distorsione la medición
Credenciales	Válida, inválida, vacía, en blanco, ausente y en la URL	Control de acceso

Credenciales. En el repositorio no hay ninguna llave. Se lee de un secreto al ejecutar y, si no existe, se usa la llave pública de demostración del proveedor.

2.6 Estrategia de pruebas

Enfoque general

Se prueba desde fuera, sin ver el código, y se empieza por lo que más daño haría si fallara. Cada caso nace de un riesgo del capítulo 1, y cada riesgo tiene al menos un caso. La columna de riesgo del capítulo 3 permite comprobarlo.

Tipos de prueba

Tipo	Casos	Qué verifica	Técnica	Herramienta
Funcional	24	Lo declarado con entradas válidas	Clases de equivalencia	Playwright
Negativo	15	El rechazo de lo inválido, con mensaje útil	Clases inválidas	Playwright
Borde	16	Los valores límite de cada rango	Valores frontera	Playwright
Contrato	12	La forma de la respuesta en sus dos variantes	Validación por esquema	Playwright y Ajv
Seguridad	12	Acceso, entradas hostiles y fuga de datos	Casos de abuso	Playwright
No funcional	8	Tiempos, compresión, caché y disponibilidad	Series cortas de medición	Playwright
Carga	5 escenarios	Comportamiento bajo demanda sostenida	Perfiles de carga	k6

Cuatro decisiones que condicionan toda la suite

- Ninguna prueba espera una imagen concreta. El endpoint devuelve imágenes al azar, así que se comprueba la forma, la cantidad y que no haya repetidas.
- Cada caso guarda su evidencia: petición, código, encabezados, tiempo y respuesta. Va en el capítulo 3.
- Cuando un defecto ya está documentado, la prueba comprueba lo que el servicio hace de verdad y deja anotada la diferencia. Así la suite sigue en verde y el defecto sigue a la vista. Si lo corrigen, la prueba falla y avisa.
- La carga se mantiene baja. Los escenarios que pueden afectar al servicio existen, pero no corren solos.

2.7 Escenarios

Funcionales

- Búsqueda sin parámetros y con limit en varios valores.
- Campos obligatorios de cada imagen y de cada raza.
- Que no se repitan imágenes dentro de la misma respuesta.
- Que el orden aleatorio devuelva resultados distintos.
- Filtro por raza asociada y filtro por identificador de raza.
- Páginas seguidas sin repetir y orden fijo estable entre lecturas.
- Encabezados de paginación.
- Búsqueda de razas exacta, parcial, con espacio y en distintas grafías.
- Imagen asociada a la raza y consulta de una imagen por su identificador.

Negativos

- limit igual a cero, negativo, con letras y por encima del máximo.
- page negativo.
- order fuera del conjunto permitido.
- Término de búsqueda vacío y término demasiado largo.
- Identificador de raza inexistente.
- Método no permitido sobre un recurso de solo lectura.
- Ruta que no existe.
- Acceso sin llave, con llave falsa, vacía y en blanco.

De borde

- Los dos extremos de cada rango, en el límite y un paso fuera.
- Longitud mínima y máxima del término de búsqueda.
- Página más allá del último resultado y última página calculada con el total.
- Valores inventados en parámetros sin dominio declarado.
- Parámetros que el servicio no conoce.
- Lista vacía como resultado válido.
- La misma petición con llave y sin ella.

2.8 Validaciones técnicas

Qué se válida	Cómo
Código de estado	El que corresponde a cada tipo de resultado: 200, 400, 403 o 404
Encabezados	Content-Type, los tres de paginación, Content-Encoding, Access-Control-Allow-Origin y ETag
Estructura JSON	Validación por esquema de la imagen en sus dos variantes, de la raza y del cuerpo de error
Contenido del cuerpo	Cantidad de elementos, identificadores sin repetir, cumplimiento real de cada filtro
Mensajes de error	Que nombren la regla incumplida y no filtren detalles internos
Transporte	Que la petición y las direcciones devueltas usen https
Tiempos	Mediana y percentil 95 sobre series de 10 y 20 peticiones

2.9 Criterios de aceptación

Una corrida se aprueba cuando se cumplen las diez condiciones.

Clave	Criterio	Umbral
CA-01	Casos críticos que pasan	100 por ciento
CA-02	Casos totales que pasan	No menos del 98 por ciento
CA-03	Defectos de severidad alta abiertos sin analizar	Ninguno
CA-04	Mediana del tiempo de respuesta	Menos de 1500 ms
CA-05	Percentil 95 en carga nominal	Menos de 1500 ms
CA-06	Percentil 99	Menos de 3000 ms
CA-07	Peticiones fallidas en carga nominal	Menos del 1 por ciento
CA-08	Disponibilidad en series sostenidas	No menos del 95 por ciento
CA-09	Cambios de forma de la respuesta sin documentar	Ninguno
CA-10	Casos de seguridad que pasan	100 por ciento

Los tiempos salen de la medición del capítulo 3: mediana de 204 ms y máximo de 320 ms en 20 lecturas. El margen cubre la variación de la red. Si el proveedor publica sus compromisos, estos valores se sustituyen.

2.10 Criterios de salida

El ciclo se cierra cuando se cumplen las siete condiciones.

12. Todos los casos se ejecutaron, o su omisión está justificada y registrada.
13. Se cumplen los criterios CA-01 a CA-10, o su incumplimiento lo aceptó por escrito el responsable del producto.
14. Todo defecto de severidad alta está corregido y verificado, o tiene una decisión documentada de aplazamiento con su riesgo.
15. Los defectos de severidad media y baja están registrados, clasificados y planificados.
16. Los puntos A-01 a A-10 tienen respuesta, o consta la decisión de continuar sin ella.
17. El informe de cierre está publicado con la cobertura, los defectos abiertos y los riesgos que quedan.
18. La suite lleva al menos tres corridas programadas seguidas sin fallos ajenos al producto.

3. Casos de prueba

Los 87 casos con los ocho campos que pide el entregable, más el código de estado real y la respuesta que devolvió el servicio.

Grupo	Casos	Qué cubre
IMG-F	12	Ejercicio 1. Búsqueda de imágenes: camino principal
IMG-N	10	Ejercicio 1. Búsqueda de imágenes: entradas inválidas
IMG-B	11	Ejercicio 1. Búsqueda de imágenes: valores límite
ESP	10	Ejercicio 1. Parámetros que declara la especificación
BRD-F	10	Ejercicio 2. Búsqueda de razas: camino principal
BRD-N	8	Ejercicio 2. Búsqueda de razas: entradas inválidas y límites
CTR	7	Forma de la respuesta
SEG	11	Seguridad
NFN	8	Tiempos y disponibilidad

Los últimos tres campos no los pide el entregable, pero permiten comprobar cada caso sin volver a ejecutarlo: el status esperado frente al real, la respuesta obtenida y si hubo diferencia.

3.1 Ejercicio 1. Búsqueda de imágenes: camino principal

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
IMG-F-01	GET /images/search	Sin parámetros debe llegar 1 imagen.	sin parámetros Llave: sin llave	200. Llega 1 imagen con id, url, ancho y alto.	- Código 200 - Llega 1 imagen - Responde en menos de 3 segundos	Alta	Funcional	esperado 200 real 200	200 665 ms 1 elem content-encoding: zstd access-control-allow-origin: * [{"id": "8vm", "url": "https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/8vm.jpg", "width": 400, "height": 266}]	Correcto
IMG-F-02	GET /images/search	El parámetro limit decide cuántas imágenes llegan.	?limit=1 ?limit=10 Llave: con llave	200. Llegan tantas como se piden: 1, 3, 5 y 10.	- Código 200 - La cantidad coincide con lo pedido	Alta	Funcional	esperado 200 real 200, 200	200 342 ms 1 elem [{"id": "DxLC8ufjq", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/images/DxLC8ufjq.false", "width": 1000, "height": 667, "created_at": "2021-02-05T00:29:30.000Z", "breeds": [], "categories": [], "colours": [], "tags": []}] 200 188 ms 10 elem 10 elementos. Primero: { "id": "v0-TjU-1H", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/images/v0-TjU-1H.jpg", "width": 1536, "height": 2050, "sub_id": "demo-5f3599", ... }	Desviación H-12
IMG-F-03	GET /images/search	Toda imagen debe traer id, url y medidas.	?limit=10 Llave: sin llave	200. Las 10 traen id, url con https y medidas mayores que cero.	- Código 200 - id con contenido - url con https - Ancho y alto mayores que cero	Alta	Funcional	esperado 200 real 200	200 168 ms 10 elem [{"id": "9fk", "url": "https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/9fk.jpg", "width": 400, "height": 306},	Correcto

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
									... 9 mas]	
IMG-F-04	GET /images/search	Una imagen no debe repetirse en la misma respuesta.	?limit=10 Llave: con llave	200. Los 10 identificadores son distintos.	- Código 200 - Sin identificadores repetidos	Media	Funcional	esperado 200 real 200	200 189 ms 10 elem ids devueltos: b0j, MTg0NDExOQ, 6e0 , 1J0ddrSeP, dmt, LSaDk60jY, 840, 9d6, a8k , uWNoNDKJ4	Correcto
IMG-F-05	GET /images/search	El orden aleatorio debe dar resultados distintos cada vez.	? limit=10&order=RANDOM (llamada 1) ? limit=10&order=RANDOM (llamada 2) Llave: con llave	200. Tres llamadas seguidas devuelven conjuntos distintos.	- Código 200 - Los conjuntos no se repiten	Media	Funcional	esperado 200 real 200, 200	200 266 ms 10 elem ids: 9ke, ccj, 0xElt0CLQ, 4c9, MTg2MzU2Nw , tgsnV-FVm, Z-LsoXqai, Vl30cCD5b, JRQ55FZFk , 2k4 200 202 ms 10 elem ids: ara, 12l, j9jnmwu-T, ldo, dj6, ee0 , TYQKhQ3mn, 8Z1KeS8Gn, oP-VabK_H, a9j	Correcto
IMG-F-06	GET /images/search	El filtro has_breeds debe devolver solo imágenes con raza.	? limit=5&has_breeds=1 Llave: con llave	200. Las 5 imágenes traen al menos una raza.	- Código 200 - Llegan 5 imágenes - Cada una trae raza	Media	Funcional	esperado 200 real 200	200 138 ms 5 elem [{"id":"jVu6K43F7","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/jVu6K43F7.jpg","width":2000,"height":1423,"breeds":[{"id":"orie","name":"Oriental Shorthair","life_span":"12-15",...}],...}]	Correcto
IMG-F-07	GET /images/search	Los tres valores de order deben aceptarse.	? limit=3&order=ASC ? limit=3&order=DESC ?	200 con ASC, DESC y RANDOM. Llegan 3 imágenes en cada caso.	- Código 200 en los tres - Llegan 3 imágenes	Media	Funcional	esperado 200 real 200, 200, 200	200 361 ms 3 elem pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 3 200 313 ms 3 elem pagination-count: 13492	Correcto

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
			limit=3&order=RANDOM Llave: con llave						pagination-page: 0 pagination-limit: 3 200 313 ms 3 elem	
IMG-F-08	GET /images/search	Dos páginas seguidas no deben repetir imágenes.	? limit=5&order=ASC&page=0 ? limit=5&order=ASC&page=1 Llave: con llave	200. Página 0 y página 1 traen 5 cada una, sin ninguna en común.	- Código 200 - 5 por página - Ninguna imagen repetida entre páginas	Alta	Funcional	esperado 200 real 200, 200	200 299 ms 5 elem pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 5 ids: MTQ5MzcyNA, MTQ5Mzk0NQ, MTQ5NDM4NQ, MTQ5NDY5Mw, MTQ5NTAyMA 200 278 ms 5 elem pagination-count: 13492 pagination-page: 1 pagination-limit: 5 ids: MTQ5NTY2OQ, MTQ5NTkxOA, MTQ5NjUwNQ, MTQ5Njk3Nw, MTQ5NzIzMw	Correcto
IMG-F-09	GET /images/search	La misma consulta ordenada debe dar el mismo resultado.	? limit=5&order=ASC &page=0 (lectura 1) ? limit=5&order=ASC &page=0 (lectura 2) Llave: con llave	200. Dos lecturas iguales devuelven los mismos 5 identificadores.	- Código 200 - Mismos identificadores en ambas lecturas	Media	Funcional	esperado 200 real 200, 200	200 336 ms 5 elem ids: MTQ5MzcyNA, MTQ5Mzk0NQ, MTQ5NDM4NQ, MTQ5NDY5Mw, MTQ5NTAyMA 200 300 ms 5 elem ids: MTQ5MzcyNA, MTQ5Mzk0NQ, MTQ5NDM4NQ, MTQ5NDY5Mw, MTQ5NTAyMA	Correcto
IMG-F-10	GET /images/search	Una consulta ordenada debe traer los datos de paginación.	? limit=5&order=DESC&page=0 Llave: con llave	200 con Pagination-Count 13492, Page 0 y Limit 5.	- Los tres encabezados presentes - Total mayor que cero - Página y tamaño coinciden con lo pedido	Alta	Funcional	esperado 200 real 200	200 307 ms 5 elem pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 5 [{"id": "HVHxXqfiPV", "url": "https://storage.googleapis.com/cat-api-	Correcto

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
									uploads-prod/originals / 803f5c75-...jpeg", "width": 1168, "height": 784, "created_at": "2026-09-03T14:53:49.944Z", ...}]	
IMG-F-11	GET /images/search	Con llave, pedir 100 imágenes debe entregar 100.	?limit=100 Llave: con llave	200. Llegan 100 imágenes.	- Código 200 - Llegan 100 imágenes	Media	Funcional	esperado 200 real 200	200 218 ms 100 elem	Correcto
IMG-F-12	GET /images/search	Sin llave, la imagen debe traer solo 4 campos.	?limit=5 Llave: sin llave	200. Cada imagen trae id, url, ancho y alto, y nada más.	- Código 200 - Solo los 4 campos - Sin campos extra	Alta	Contrato	esperado 200 real 200	200 143 ms 5 elem [{"id": "ozEvzdVM-", "url": "https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/ozEvzdVM-.jpg", "width": 1200, "height": 800}, ... 4 mas]	Correcto

3.2 Ejercicio 1. Búsqueda de imágenes: entradas inválidas

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
IMG-N-01	GET /images/search	Pedir 0 imágenes debe rechazarse con un mensaje claro.	?limit=0 Llave: con llave	400. Mensaje: limit must not be less than 1.	- Código 400 - error igual a Bad Request - El mensaje dice la regla	Alta	Negativo	esperado 400 real 400	400 130 ms { "statusCode":400,"timestamp": "2026-09-12T21:55:40.757Z","path":"/v1/images/search?limit=0","message":["limit must not be less than 1"],"error":"Bad Request"}	Correcto
IMG-N-02	GET /images/search	Un limit negativo debe rechazarse.	?limit=-5 Llave: con llave	400. El mismo mensaje que con limit igual a 0.	- Código 400 - Mensaje coherente	Media	Negativo	esperado 400 real 400	400 124 ms { "statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=-5","message":["limit must not be less than 1"],"error":"Bad Request"}	Correcto
IMG-N-03	GET /images/search	Un limit con letras debe rechazarse.	?limit=abc Llave: con llave	400. Tres mensajes, uno dice que debe ser un número entero.	- Código 400 - El mensaje señala el tipo	Media	Negativo	esperado 400 real 400	400 120 ms { "statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=abc","message":["limit must not be greater than 100","limit must not be less than 1","limit must be an integer number"],"error":"Bad Request"}	Correcto
IMG-N-04	GET /images/search	Pedir más de 100 imágenes debe rechazarse.	?limit=101 Llave: con llave	400. Mensaje: limit must not be greater than 100.	- Código 400 - El mensaje dice el máximo	Alta	Negativo	esperado 400 real 400	400 126 ms { "statusCode":400,"path":"/v1/images/search?limit=101","message":["limit must not be greater than 100"],"error":"Bad Request"}	Correcto
IMG-N-05	GET /images/search	Una página negativa debe rechazarse.	?limit=5&order=ASC&page=-1	400. Mensaje: page must not be less than 0.	- Código 400 - Mensaje coherente	Media	Negativo	esperado 400 real 400	400 122 ms { "statusCode":400,"path":"/v1/images/search?	Correcto

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
			Llave: con llave						limit=5&order=ASC&page=-1", "message": ["page must not be less than 0"] , "error": "Bad Request"}	
IMG-N-06	GET /images/search	Un order inválido debe decir cuales son los válidos.	? limit=2&order=SIDEWAYS Llave: con llave	400. Mensaje: order must be one of ASC, DESC, RANDOM.	- Código 400 - El mensaje lista los valores válidos	Alta	Negativo	esperado 400 real 400	400 118 ms { "statusCode": 400, "path": "/v1/images/search? limit=2&order=SIDEWAYS" , "message": ["order must be one of the following values: ASC, DESC, RANDOM"] , "error": "Bad Request"}	Correcto
IMG-N-07	POST /images/search	Un POST sobre un recurso de solo lectura debe rechazarse.	sin parámetros Llave: con llave	Error. Llega 404 con Cannot POST. Lo correcto sería 405. Hallazgo H-07.	- Código 400 o mayor - Registro de la desviación	Baja	Negativo	esperado 405 (se recibe 404) real 404	404 119 ms { "statusCode": 404, "path": "/v1/images/search" , "message": "Cannot POST /v1/images/search" , "error": "Not Found"}	Desviación H-07
IMG-N-08	GET /images/busqueda-inexistente	Una ruta que no existe debe devolver un error con forma.	sin parámetros Llave: con llave	404 con cuerpo JSON y error igual a Not Found.	- Código 404 - El cuerpo cumple la forma de error	Media	Negativo	esperado 404 real 404	404 126 ms { "statusCode": 404, "path": "/v1/images/busqueda-inexistente", "message": "Image not found" , "error": "Not Found"}	Correcto
IMG-N-09	GET /images/search y rutas de error	Todos los errores deben tener la misma forma.	?limit=0 ? limit=2&order=ZZZ sin parámetros Llave: con llave	Los tres traen statusCode, timestamp, path, message y error.	- Misma forma en los tres - Ruta presente - Fecha válida	Alta	Contrato	esperado 400, 400 y 404 real 400, 400, 404	400 message es arreglo: ["limit must not be less than 1"] 400 126 ms { "statusCode": 400, "path": "/v1/images/search? limit=2&order=ZZZ", "message": ["order must be	Correcto

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
									one of the following values: ASC, DESC , RANDOM"],"error":"Bad Request"} 404 143 ms { "statusCode":404,"path":"/v1/ruta/que/no/existe","message":"Cannot GET /v1/ruta/que/no/existe","error":"Not Found"}	
IMG-N-10	GET /images/search	El error no debe filtrar detalles internos.	?limit=abc Llave: con llave	400 sin rutas del sistema, trazas ni nombres de librerías.	- Sin indicios internos en el cuerpo	Alta	Seguridad	esperado 400 real 400	400 125 ms { "statusCode":400,"timestamp":"2026-09-12T21:55:42.023Z","path":"/v1/images/search?limit=abc","message":[...],"error":"Bad Request"}	Correcto

3.3 Ejercicio 1. Búsqueda de imágenes: valores límite

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
IMG-B-01	GET /images/search	Probar el límite inferior de limit: 0 y 1.	?limit=0 ?limit=1 Llave: con llave	400 con 0. 200 con 1 imagen.	- Rechazo en 0 - Aceptación en 1	Alta	Borde	esperado 400 y 200 real 400, 200	400 292 ms { "statusCode":400,"message": ["limit must not be less than 1"],"error":"Bad Request"} 200 307 ms 1 elem [{"id":"27i","url":"https:// cdn2.thecatapi.c om/images/ 27i.jpg","width":1024,"height ":679 , ...}]	Correcto
IMG-B-02	GET /images/search	Probar el límite superior de limit: 100 y 101.	?limit=100 ?limit=101 Llave: con llave	200 con 100 imágenes. 400 con 101.	- Aceptación en 100 - Rechazo en 101	Alta	Borde	esperado 200 y 400 real 200, 400	200 200 ms 100 elem 400 120 ms { "statusCode":400,"path":"/ v1/images/search? limit=101","message":["limit must not be greater than 100"],"error":"Bad Request"}	Correcto
IMG-B-03	GET /images/search	Ver si sin llave llegan las 50 imágenes pedidas.	?limit=50 ?limit=50 Llave: sin llave, con llave	Sin llave 200 con 10. Con llave 200 con 50. Nadie avisa del recorte. Hallazgo H-02.	- 10 sin llave - 50 con llave - Sin encabezado de aviso	Alta	Borde	esperado 200 y 200 real 200, 200	200 142 ms 10 elem [{"id":"dgs","url":"https:// s3.us-west-2.ama zonaws.com/ cdn2.thecatapi.com/images/ dgs.jpg ","width":960,"height":720}, ... 9 mas] 200 245 ms 50 elem [{"id":"gVrhv_yAY","url":"htt ps://cdn2.theca tapi.com/images/ gVrhv_yAY.jpg","width":1600 ,"height":1051,"created_at":" 2018-12-04T19:0	Desviación H-02

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
									6:19.000Z", ...}, ... 49 mas]	
IMG-B-04	GET /images/search	Pedir una página más alla del final.	? limit=10&order=ASC &page=500000 Llave: con llave	200 con lista vacía y Pagination-Count 13492.	- Código 200 - Lista vacía - Total informado	Media	Borde	esperado 200 real 200	200 306 ms 0 elem pagination-count: 13492 pagination-page: 500000 pagination-limit: 10 []	Correcto
IMG-B-05	GET /images/search	Pedir la última página calculada con el total.	? limit=10&order=ASC&page=1348 Llave: con llave	200 con entre 1 y 10 imágenes.	- Código 200 - Llegan resultados	Media	Borde	esperado 200 real 200	200 317 ms 10 elem pagination-count: 13492 pagination-page: 1348 pagination-limit: 10	Correcto
IMG-B-06	GET /images/search	Ver que hace un valor de size inventado.	? size=gigantesco Llave: con llave	200 con resultados. El valor se acepta y se ignora. Hallazgo H-04.	- Sin error de servidor - Registro de la desviación	Media	Borde	esperado 200 real 200	200 299 ms 1 elem [{"id":"a9m","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/a9m.jpg","width":500,"height":720, ...}]	Desviación H-04
IMG-B-07	GET /images/search	Ver si mime_types filtra de verdad.	? limit=10&mime_types=png Llave: con llave	200. Se pidió png y llegaron gif y jpg. Hallazgo H-03.	- Código 200 - Revisión de la extensión de cada url	Alta	Borde	esperado 200 real 200	200 302 ms 10 elem Direcciones devueltas: 2lo.gif , 4K82ZeIgat.jpg, 91a.jpg, 94n.jpg , epRmAeMHB.jpg, ...	Desviación H-03
IMG-B-08	GET /images/search	Ver que hace un tipo que no es de imagen.	? mime_types=application/pdf Llave: con llave	200 con una imagen jpg. Confirma el hallazgo H-03.	- Sin error de servidor	Media	Borde	esperado 200 real 200	200 309 ms 1 elem [{"id":"5ip","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/5ip.jpg","width":700,"height":500, ...}]	Correcto

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
IMG-B-09	GET /images/search	Un parámetro inventado no debe romper la consulta.	? limit=3¶metro_inexistente=valor Llave: con llave	200 con las 3 imágenes pedidas.	- Código 200 - Llegan 3 imágenes	Baja	Borde	esperado 200 real 200	200 203 ms 3 elem	Correcto
IMG-B-10	GET /images/search	Ver si format cambia lo que llega.	? limit=1&format=json ? limit=1&format=src Llave: con llave	200 en ambos con el mismo JSON. format igual a src no entrega la imagen. Hallazgo H-05.	- Mismo tipo de contenido - Registro de la desviación	Media	Borde	esperado 200 y 200 real 200, 200	200 300 ms 1 elem [{"id":"717","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/717.jpg","width":1024,"height":679, ...}] 200 185 ms 1 elem [{"id":"G_2zGI5Wu","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/G_2zGI5Wu.jpg","width":1920,"height":1280, ...}]	Desviación H-05
IMG-B-11	GET /images/search	Ver cuando llegan los datos de paginación.	? limit=5&order=RANDOM ? limit=5&order=ASC&page=0 Llave: con llave	Con RANDOM no llegan. Con ASC si. Hallazgo H-06.	- Sin encabezados con RANDOM - Con encabezados con ASC	Media	Borde	esperado 200 y 200 real 200, 200	200 264 ms 5 elem 200 468 ms 5 elem pagination-count: 13492 pagination-page: 0 pagination-limit: 5	Desviación H-06

3.4 Ejercicio 1. Parámetros que declara la especificación

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
ESP-01	GET /images/search	El filtro breed_ids debe traer solo imágenes de esa raza.	? limit=10&breed_ids=beng Llave: con llave	200 con 10 imágenes, todas de la raza beng.	- Código 200 - Llegan 10 imágenes - Cada una es de la raza pedida	Alta	Funcional	esperado 200 real 200	200 210 ms 10 elem Razas devueltas en los 10 elementos: beng, beng, beng, beng, beng, beng, beng, beng, beng, beng	Correcto
ESP-02	GET /images/search	breed_ids debe aceptar varias razas separadas por coma.	? limit=10&breed_ids=beng,abys Llave: con llave	200. Cada imagen es de beng o de abys.	- Código 200 - Cada imagen pertenece a una de las razas	Media	Funcional	esperado 200 real 200	200 198 ms 10 elem Primer elemento: 8ciqdp05 con breeds[0].id = beng	Correcto
ESP-03	GET /images/search	Una raza que no existe debe dar lista vacía.	? limit=5&breed_ids=razainexistente Llave: con llave	200 con lista vacía.	- Código 200 - Lista vacía	Media	Negativo	esperado 200 real 200	200 176 ms 0 elem []	Correcto
ESP-04	GET /images/search	Ver si el filtro sub_id funciona.	? limit=10&sub_id=demo-9252f4 Llave: con llave	200 con 10 imágenes y ninguna tiene el sub_id pedido. Hallazgo H-13.	- Código 200 - Comparación del sub_id de cada imagen	Alta	Borde	esperado 200 real 200	200 205 ms 10 elem Valores de sub_id devueltos: 123, (ausente), (ausente), (ausente), (ausente), (ausente), (ausente), (ausente), demo-c45459	Desviación H-13
ESP-05	GET /images/search	Ver si el filtro category_ids funciona.	? limit=10&category_ids=1 Llave: con llave	200 con 10 imágenes, ninguna con categoría. Hallazgo H-14.	- Código 200 - Conteo de imágenes con categoría	Media	Borde	esperado 200 real 200	200 221 ms 10 elem categories de los 10 elementos: vacío en todos	Desviación H-14
ESP-06	GET	El valor RAND de la	?	200 en ambas, con resultados	- Código 200	Media	Funcional	esperado	200 190 ms 5 elem	Desviación H-15

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
	/images/search	especificación debe funcionar.	limit=5&order=RAND (llamada 1) ? limit=5&order=RAND (llamada 2) Llave: con llave	distintos. El error del servicio dice RANDOM. Hallazgo H-15.	- Llegan 5 imágenes - Resultados distintos			200 real 200, 200	200 183 ms 5 elem	
ESP-07	GET /images/search	order debe funcionar también en minúsculas.	? limit=3&order=rand Llave: con llave	200 con 3 imágenes.	- Código 200 - Llegan 3 imágenes	Baja	Borde	esperado 200 real 200	200 188 ms 3 elem	Correcto
ESP-08	GET /images/{id}	Pedir una imagen por su id debe devolver esa imagen.	sin parámetros Llave: con llave	200 con un objeto, no una lista, con id 0XYvRd7oD.	- Código 200 - Es un objeto - id correcto - url con https y medidas positivas	Media	Funcional	esperado 200 real 200	200 230 ms { "id": "0XYvRd7oD", "url": "https://cdn2.thecatapi.com/images/0XYvRd7oD.jpg", "width": 1204, "height": 1445, "sub_id": "abysinian-cat-name-s-1.jpg", "breeds": [{ "id": "abys", "name": "Abyssinian", ... }] }	Correcto
ESP-09	GET /images/{id} y GET /breeds/search	Comparar la raza dentro de una imagen con la de la búsqueda.	sin parámetros ?q=abys Llave: con llave	Campos distintos en cada caso. Hallazgo H-16.	- Comparación de campos - Los campos comunes están en ambas	Alta	Contrato	esperado 200 real 200, 200	200 230 ms 200 151 ms 1 elem	Desviación H-16
ESP-10	GET /images/search	Los parámetros que la especificación no declara deben ignorarse.	? limit=2&size=small ? limit=2&mime_	200 en los tres: size, mime_types y format. Ninguno cambia nada. Hallazgo H-17.	- Código 200 en los tres - Tipo JSON - Lista válida	Alta	Borde	esperado 200 real 200, 200, 200	200 215 ms 2 elem Primer elemento: bku.jpg de 4592x3056, que no es una imagen pequeña	Desviación H-17

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
			types=gif ? limit=2&format=src Llave: con llave						200 196 ms 2 elem Direcciones devueltas: 46k.jpg y cnv.jpg 200 188 ms 2 elem Content-Type: application/json. Direcciones: 3ls.jpg y MTc5MTMxNw.jpg	

3.5 Ejercicio 2. Búsqueda de razas: camino principal

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
BRD-F-01	GET /breeds/search	Buscar beng debe devolver la raza Bengal.	?q=beng Llave: con llave	200 con 1 raza: id beng, nombre Bengal.	- Código 200 - Llega 1 raza - id y nombre correctos	Alta	Funcional	esperado 200 real 200	200 159 ms 1 elem [{"id":"beng","name":"Bengal", ,"species_id":"1","life_span": :"12-16" ,"temperament":"Alert, Agile, Energetic , Demanding, Intelligent, Curious, Playful" ,"origin":"United States" ,"country_codes":"US","coun	Correcto
BRD-F-02	GET /breeds/search	Las cuatro razas de referencia deben encontrarse.	?q=beng ?q=siam ?q=maine coon ?q=abys Llave: con llave	200 en las cuatro: Bengal, Siamese, Maine Coon y Abyssinian.	- Cada búsqueda trae su raza	Alta	Funcional	esperado 200 real 200, 200, 200, 200	200 159 ms 1 elem id: beng, name: Bengal , origin: United States 200 165 ms 1 elem id: siam, name: Siamese, origin: Thailand , life_span: 12-20 200 150 ms 1 elem id: mcoo, name: Maine Coon , origin: United States, life_span: 12-15 200 151 ms 1 elem id: abys, name: Abyssinian, origin: Egypt , life_span: 14-17	Correcto
BRD-F-03	GET /breeds/search	Buscar en mayúsculas o minúsculas debe dar lo mismo.	?q=BENGAL Llave: con llave	200 en las tres variantes, con el mismo resultado.	- Mismo resultado en las tres	Media	Funcional	esperado 200 real 200	200 151 ms 1 elem id: beng, name: Bengal	Correcto
BRD-F-04	GET /breeds/search	Un nombre con espacio debe encontrarse.	?q=maine %20coon Llave: con llave	200 con Maine Coon, id mcoo.	- Código 200 - id y nombre correctos	Media	Funcional	esperado 200 real 200	200 150 ms 1 elem [{"id":"mcoo","name":"Maine Coon" ,"species_id":"1","life_span": :"12-15"	Correcto

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
									, "temperament": "Adaptable, Intelligent, Loving, Gentle, Independent, Playful, Friendly", "origin": "United States", ...}]	
BRD-F-05	GET /breeds/search	Buscar american debe traer todas las que lo contienen.	?q=american Llave: con llave	200 con 5 razas, todas con american en el nombre.	- Más de una raza - El nombre contiene el término	Media	Funcional	esperado 200 real 200	200 251 ms 5 elem American Bobtail, American Curl, American Ringtail, American Shorthair, American Wirehair	Correcto
BRD-F-06	GET /breeds/search	Una raza debe traer su descripción completa.	?q=siam Llave: con llave	200 con nombre, descripción, temperamento, origen y esperanza de vida.	- Todos los campos con contenido - Esperanza de vida con formato 12-20	Alta	Funcional	esperado 200 real 200	200 165 ms 1 elem [{"id": "siam", "name": "Siamese", "life_span": "12-20", "temperament": "Active, Agile, Clever, Sociable, Loving, Energetic, Affectionate", "origin": "Thailand", "country_code": "TH", "description": "Medium-sized,"	Correcto
BRD-F-07	GET /breeds/search	La lista de razas debe cumplir su forma.	?q=a Llave: con llave	200. Las 10 razas traen los campos obligatorios con el tipo correcto.	- Validación contra el esquema	Alta	Contrato	esperado 200 real 200	200 151 ms 10 elem Abyssinian, Aegean, American Bobtail, American Curl, American Ringtail, ... 10 en total	Correcto
BRD-F-08	GET /breeds/search	La imagen de la raza debe ser usable.	?q=siam&attach_image=1 Llave: con	200. La imagen trae url con https y medidas mayores que cero.	- url con https - Medidas mayores que cero	Media	Funcional	esperado 200 real 200	200 165 ms 1 elem [{"id": "siam", "name": "Siamese", ..., "image": {"id": "Xwp-MB0tI", "url": "https://	Correcto

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
			llave						cdn2.thecatapi.com/images/Xwp-MB0tI.jpg", "width": 3225, "height": 2419}}]	
BRD-F-09	GET /breeds/search	El catálogo de razas no debe cambiar entre lecturas.	?q=beng (lectura 1) ?q=beng (lectura 2) Llave: con llave	200 en ambas, con el mismo cuerpo y el mismo ETag.	- Respuestas idénticas	Media	Funcional	esperado 200 real 200, 200	200 159 ms 1 elem 200 146 ms 1 elem	Correcto
BRD-F-10	GET /breeds/search	Ver que pasa si no se manda el término de búsqueda.	sin parámetros Llave: con llave	200 con 10 razas. Con el término vacío da 400. Hallazgo H-08.	- Código 200 - Llegan razas	Media	Funcional	esperado 200 real 200	200 191 ms 10 elem Abyssinian, Aegean, American Bobtail , American Curl, American Ringtail , ... 10 en total	Desviación H-08

3.6 Ejercicio 2. Búsqueda de razas: entradas inválidas y límites

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
BRD-N-01	GET /breeds/search	Un término vacío debe rechazarse.	?q= Llave: con llave	400. Mensaje: q must be longer than or equal to 1 characters.	- Código 400 - Mensaje coherente	Alta	Negativo	esperado 400 real 400	400 117 ms { "statusCode": 400, "timestamp": "2026-09-12T21:56:24.206Z", "path": "/v1/breeds/search?q=", "message": ["q must be longer than or equal to 1 characters"], "error": "Bad Request" }	Correcto
BRD-N-02	GET /breeds/search	Buscar algo que no existe debe dar lista vacía, no error.	? q=razainexistente Llave: con llave	200 con lista vacía.	- Código 200 - Lista vacía	Alta	Negativo	esperado 200 real 200	200 150 ms 0 elem []	Correcto
BRD-N-03	GET /breeds/search	Un término demasiado largo debe rechazarse.	?q=aaaa... (32 caracteres) Llave: con llave	400. Mensaje: q must be shorter than or equal to 30 characters.	- Código 400 - El mensaje dice el máximo	Media	Negativo	esperado 400 real 400	400 128 ms { "statusCode": 400, "message": ["q must be shorter than or equal to 30 characters"], "error": "Bad Request" }	Correcto
BRD-N-04	GET /breeds/search	Probar los límites de longitud del término: 1, 30 y 31.	?q=a (1 caracter) ?q=aaaa... (30 caracteres) ?q=aaaa... (31 caracteres) Llave: con llave	200 con 1 y con 30. 400 con 31.	- Aceptación en 1 y en 30 - Rechazo en 31	Alta	Borde	esperado 200, 200 y 400 real 200, 200, 400	200 151 ms 10 elem 200 148 ms 0 elem [] 400 123 ms { "statusCode": 400, "message": ["q must be shorter than or equal to 30 characters"], "error": "Bad Request" }	Correcto
BRD-N-05	GET /breeds/search	Un attach_image fuera de 0 y 1 no debe romper nada.	? q=siam&attach_image=9	200 con la raza.	- Sin error de servidor	Baja	Negativo	esperado 200 real 200	200 142 ms 1 elem	Correcto

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
			Llave: con llave							
BRD-N-06	GET /breeds/search	Ver si attach_image cambia algo.	? q=siam&attach_image=1 ? q=siam&attach_image=0 Llave: con llave	200 en ambos. Las respuestas son idénticas, con el mismo ETag. Hallazgo H-01.	- Respuestas iguales - La imagen llega en los dos casos	Alta	Negativo	esperado 200 real 200, 200	200 165 ms 1 elem Incluye image: {"id":"Xwp-MB0tI", ,"url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/Xwp-MB0tI.jpg", "width":3225, "height":2419} 200 163 ms 1 elem Incluye image: {"id":"Xwp-MB0tI", ,"url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/Xwp-MB0tI.jpg", "width":3225, "height":2419}	Desviación H-01
BRD-N-07	POST /breeds/search	Un POST sobre razas debe rechazarse.	?q=beng Llave: con llave	404 en lugar de 405. Hallazgo H-07.	- Código 400 o mayor	Baja	Negativo	esperado 405 (se recibe 404) real 404	404 119 ms { "statusCode":404, "path":"/v1/breeds/search?q=beng", "message":"Cannot POST /v1/breeds/search?q=beng", "error":"Not Found" }	Desviación H-07
BRD-N-08	GET /breeds/search	El error de validación debe tener la forma de siempre.	?q= Llave: con llave	400 con la forma completa y la ruta correcta.	- Validación contra el esquema - Ruta presente	Media	Contrato	esperado 400 real 400	400 117 ms { "statusCode":400, "timestamp": "...", "path":"/v1/breeds/search?q=", "message":["q must be longer than or equal to 1 characters"], "error":"Bad Request" }	Correcto

3.7 Forma de la respuesta

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
CTR-01	GET /images/search	Sin llave, la imagen debe traer exactamente 4 campos.	?limit=10 Llave: sin llave	200. Solo id, url, ancho y alto.	- Validación contra el esquema - Sin campos extra	Alta	Contrato	esperado 200 real 200	200 168 ms 10 elem [{"id":"9fk","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/9fk.jpg", "width":400,"height":306}, ...]	Correcto
CTR-02	GET /images/search	Con llave, la imagen debe traer los campos extra.	?limit=10 Llave: con llave	200. Añade created_at, breeds, categories, colours y tags.	- Validación contra el esquema	Alta	Contrato	esperado 200 real 200	200 189 ms 10 elem [{"id":"b0j","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/b0j.jpg", "width":500,"height":375, "created_at":"2026-04-12T08:53:00.031Z", "breeds":[], "categories":[], "colours":[], "tags":[]}, ...]	Correcto
CTR-03	GET /images/search	Comparar la respuesta con llave y sin llave.	?limit=1 ?limit=1 Llave: sin llave, con llave	4 campos sin llave, hasta 10 con llave. También cambia el dominio. Hallazgo H-09.	- Comparación de campos - Los 4 campos comunes están en ambas	Alta	Contrato	esperado 200 y 200 real 200, 200	200 145 ms 1 elem [{"id":"e9d","url":"https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cdn2.thecatapi.com/images/e9d.jpg", "width":500,"height":401}] 200 250 ms 1 elem [{"id":"ZZEs00zsy","url":"https://cdn2.thecatapi.com/images/ZZEs00zsy.jpg", "width":3024, "height":3024, "sub_id":"demo-d7159d", "created_at":"2019-02-17T22:14:38.000Z", "breeds":[], "categories":[], "colour	Desviación H-09

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
CTR-04	GET /breeds/search	La lista de razas debe cumplir su forma.	?q=a Llave: con llave	200. Las 10 razas validan contra el esquema.	- Validación contra el esquema	Alta	Contrato	esperado 200 real 200	200 151 ms 10 elem	Correcto
CTR-05	Rutas de error del servicio	Todos los errores deben tener la misma forma.	?limit=0 ?q= sin parámetros Llave: con llave	Los tres, dos de 400 y uno de 404, validan contra el mismo esquema.	- Validación contra el esquema en los tres	Alta	Contrato	esperado 400, 400 y 404 real 400, 400, 404	400 { "statusCode": 400, "timestamp": "...", "path": "...", "message": ["limit must not be less than 1"], "error": "Bad Request"} 400 { "statusCode": 400, "timestamp": "...", "path": "...", "message": ["q must be longer than or equal to 1 characters"] ,"error": "Bad Request"} 404 123 ms { "statusCode": 404, "timestamp": "2026-09-12T21:56:43.870Z", "path": "/v1/recurso/inexistente", "message": "Cannot GET /v1/recurso/inexistente", "error": "Not Found" }	Correcto
CTR-06	Ambos recursos	Lo que se declara como JSON debe ser JSON.	?limit=1 ?q=beng ?limit=0 Llave: con llave	Los tres declaran application/json y el cuerpo se puede leer.	- Tipo declarado - Cuerpo legible	Media	Contrato	esperado 200, 200 y 400 real 200, 200, 400	200 200 149 ms 400	Correcto
CTR-07	Rutas de error del servicio	Ver de que tipo es el campo message.	?limit=0 sin parámetros	Lista en el error 400, texto en el 404. Hallazgo H-10.	- Comprobación del tipo en cada caso	Media	Contrato	esperado 400 y 404 real 400,	400 128 ms "message": ["limit must not be less than 1"]	Desviación H-10

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
			Llave: con llave					404	404 121 ms "message": "Cannot GET /v1/recurso/inexistente"	

3.8 Seguridad

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
SEG-01	GET /breeds/search	Sin llave, el buscador de razas no debe responder.	?q=beng Llave: sin llave	403. Mensaje: Authentication required.	- Código 403 - error igual a Forbidden	Alta	Seguridad	esperado 403 real 403	403 92 ms { "statusCode":403,"timestamp": "2026-09-12T21:56:44.366Z","path":"/v1/breeds/search?q=beng","message":"Authentication required. Please provide a valid API key.", "error":"Forbidden"}	Correcto
SEG-02	GET /breeds/search	Una llave falsa debe rechazarse.	?q=beng con x-api-key inválida Llave: llave inválida	403, igual que sin llave.	- Código 403 - Sin acceso a los datos	Alta	Seguridad	esperado 403 real 403	403 199 ms { "statusCode":403,"message":"Authentication required. Please provide a valid API key.", "error":"Forbidden"}	Correcto
SEG-03	GET /breeds/search	Una llave vacía o con un espacio no debe servir.	?q=beng con x-api-key vacía ?q=beng con x-api-key igual a un espacio Llave: llave vacía , llave en blanco	403 en los dos casos.	- Código 403 en ambos	Alta	Seguridad	esperado 403 y 403 real 403, 403	403 86 ms { "statusCode":403,"message":"Authentication required. Please provide a valid API key.", "error":"Forbidden"}	Correcto
SEG-04	GET /breeds/search	Ver si la llave funciona puesta en la URL.	?q=beng&api_key=DEMO-API-KEY Llave: sin encabezado	200 con los datos. La especificación lo admite. Hallazgo H-11.	- Código 200 - Registro de la implicación de seguridad	Alta	Seguridad	esperado 200 real 200	200 138 ms 1 elem [{"id":"beng","name":"Bengal","species_id":"1","life_span":"12-16", ...}]	Desviación H-11

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
			, llave en la cadena de consulta							
SEG-05	GET /breeds/search	Probar inyección en el término de búsqueda.	?q=' OR 1=1 - - ?q='; SELECT 1 - - ?q=% Llave: con llave	200 con lista vacía en las tres. Sin rastros de base de datos.	- Sin error de servidor - Lista vacía - Sin indicios de base de datos	Alta	Seguridad	esperado 200 real 200, 200, 200	200 149 ms 0 elem [] 200 147 ms 0 elem [] 200 160 ms 10 elem Abyssinian, Aegean, American Bobtail , American Curl, American Ringtail , ... 10 en total	Correcto
SEG-05b	GET /breeds/search	Ver si el comodín da acceso a más datos.	?q=% sin parámetros Llave: con llave	200 con 10 razas, las mismas que una consulta sin término.	- No devuelve más que la consulta normal	Media	Seguridad	esperado 200 real 200, 200	200 160 ms 10 elem Abyssinian, Aegean, American Bobtail , American Curl, American Ringtail , ... 10 en total 200 191 ms 10 elem Abyssinian, Aegean, American Bobtail , American Curl, American Ringtail , ... 10 en total	Correcto
SEG-06	GET /breeds/search	Probar una etiqueta de script en la búsqueda.	? q=<script>alert(1)</script> Llave: con llave	200 con lista vacía y tipo JSON.	- Tipo JSON - Lista vacía	Media	Seguridad	esperado 200 real 200	200 146 ms 0 elem []	Correcto
SEG-07	Ambos recursos	Probar rutas de escape hacia el sistema.	?q=../../../../etc/passwd	200 con lista vacía. Sin contenido del sistema.	- Sin error de servidor - Sin contenido del sistema	Media	Seguridad	esperado 200 real 200	200 145 ms 0 elem []	Correcto

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
			Llave: con llave							
SEG-08	GET /images/search	Todo debe viajar cifrado.	?limit=5 Llave: con llave	200. La petición y las 5 urls usan https.	- Petición con https - Cada url con https	Alta	Seguridad	esperado 200 real 200	200 262 ms 5 elem Direcciones: https://cdn2.thecatapi.com/images/dmc.jpg, https://cdn2.thecatapi.com/images/2dd.jpg, ...	Correcto
SEG-09	GET /breeds/search	La respuesta no debe devolver la llave.	?q=beng Llave: con llave	200 sin la llave en el cuerpo ni en los encabezados.	- Sin la llave en el cuerpo - Sin encabezados de credencial	Alta	Seguridad	esperado 200 real 200	200 141 ms access-control-allow-origin: *	Correcto
SEG-10	GET /images/search	El servicio no debe decir con qué está hecho.	?limit=1 Llave: con llave	200 sin x-powered-by ni encabezados similares.	- Sin encabezados que revelen la tecnología	Media	Seguridad	esperado 200 real 200	200 263 ms content-encoding: zstd access-control-allow-origin: *	Correcto

3.9 Tiempos y disponibilidad

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
NFN-01	GET /images/search	Medir cuánto tarda la búsqueda de imágenes.	?limit=1 (10 repeticiones) Llave: con llave	200 en las 10. Mediana 298 ms, máximo 320 ms.	- Mediana por debajo de 1500 ms - Percentil 95 por debajo de 3000 ms	Alta	No funcional	esperado 200 real 200	200 298 ms minimo 196 ms, mediana 298 ms, maximo 320 ms	Correcto
NFN-02	GET /breeds/search	Medir cuánto tarda la búsqueda de razas.	?q=beng (10 repeticiones) Llave: con llave	200 en las 10. Mediana 138 ms, máximo 146 ms.	- Mediana por debajo de 1500 ms - Percentil 95 por debajo de 3000 ms	Alta	No funcional	esperado 200 real 200	200 138 ms minimo 134 ms, mediana 138 ms, maximo 146 ms	Correcto
NFN-03	GET /images/search	Ver si pedir 100 imágenes tarda mucho más que pedir 1.	?limit=1 (5 repeticiones) ?limit=100 (5 repeticiones) Llave: con llave	300 ms con 1 imagen y 303 ms con 100: un 1 por ciento más.	- Comparación de medianas	Media	No funcional	esperado 200 real 200, 200	200 300 ms mediana 300 ms 200 303 ms mediana 303 ms	Correcto
NFN-04	GET /images/search	Las respuestas grandes deben viajar comprimidas.	?limit=100 Llave: con llave	200 con Content-Encoding zstd.	- Compresión presente	Media	No funcional	esperado 200 real 200	200 302 ms 100 elem content-encoding: zstd	Correcto
NFN-05	GET /images/search	El servicio debe permitir llamadas desde un navegador.	?limit=1 con encabezado Origin Llave: con llave	200 con Access-Control-Allow-Origin.	- Encabezado presente	Media	No funcional	esperado 200 real 200	200 205 ms access-control-allow-origin: *	Correcto
NFN-06	GET /images/search	Las respuestas aleatorias no deben venir de caché.	?limit=1&order=RANDOM (5 repeticiones) Llave: con llave	5 lecturas seguidas dan 5 imágenes distintas.	- Más de un identificador distinto	Alta	No funcional	esperado 200 real 200	200 326 ms 5 identificadores distintos en 5 lecturas minimo 197 ms, mediana 326 ms, maximo 510 ms	Correcto
NFN-07	GET /images/search	El servicio debe aguantar una tanda de peticiones.	?limit=1 (20 repeticiones)	20 de 20 con código 200.	- Disponibilidad de al menos el 95 por ciento	Alta	No funcional	esperado 200	200 204 ms 20 de 20 con codigo 200. Minimo 186 ms	Correcto

ID	Endpoint	Objetivo	Parámetros de entrada	Resultado esperado	Validaciones	Prior.	Tipo	Status	Respuesta real	Veredicto
			Llave: con llave					real 200	, mediana 204 ms, maximo 311 ms	
NFN-08	GET /breeds/search	Un catálogo estable debe traer ETag.	?q=beng Llave: con llave	200 con ETag.	- ETag o Last-Modified presente	Baja	No funcional	esperado 200 real 200	200 146 ms	Correcto

4. Priorización de pruebas

4.1 Qué ejecutar primero con dos horas

Los casos críticos, unos 40 minutos. Responden a cuatro preguntas: el servicio devuelve datos, con la forma acordada, rechaza lo inválido y no deja pasar a quien no tiene llave.

Bloque	Casos	Por qué va primero
Camino principal	IMG-F-01 a IMG-F-03, BRD-F-01, BRD-F-02, BRD-F-06	Si falla esto, lo demás no importa.
Forma de la respuesta	CTR-01 a CTR-05	Un cambio aquí rompe a todos los clientes a la vez.
Control de acceso	SEG-01 a SEG-04, SEG-08, SEG-09	Un fallo aquí no se aplaza.
Filtro que si funciona	ESP-01	Es el único filtro operativo del endpoint.
Entradas inválidas	IMG-N-01, IMG-N-04, IMG-N-06, BRD-N-01, BRD-N-02	Si lo inválido se acepta, el cliente recibe datos que cree filtrados.
Valores límite de más riesgo	IMG-B-01 a IMG-B-03, BRD-N-04	Los límites concentran la mayoría de los defectos.
Paginación	IMG-F-08, IMG-F-10	Perder datos sin aviso es el peor modo de fallo.
Tiempos y disponibilidad	NFN-01, NFN-02, NFN-07 y el humo de carga	Detecta una caída grave en pocos minutos.

4.2 Qué dejar para una segunda fase

Bloque	Casos
Resto de valores límite	IMG-B-04 a IMG-B-11
Variantes de escritura y coincidencias parciales	BRD-F-03 a BRD-F-05, BRD-F-09, BRD-F-10
Filtros que no funcionan	ESP-04, ESP-05, ESP-10
Seguridad de menor severidad	SEG-05, SEG-05b, SEG-06, SEG-07, SEG-10
No funcionales complementarios	NFN-03 a NFN-06, NFN-08
Carga nominal	Escenario de k6, cinco minutos
Carga alta	Estrés, pico y resistencia, con autorización del proveedor

4.3 Escenarios críticos para un release

Un fallo en cualquiera de estos cinco puntos detiene la liberación.

Escenario	Por qué detiene la liberación
El control de acceso cede	Si el recurso protegido responde sin llave válida, deja de ser un problema de calidad y pasa a ser de seguridad.
La forma de la respuesta cambia sin aviso	Desaparece un campo o cambia un tipo. Rompe a todos los clientes a la vez y sin síntoma previo.
La paginación pierde o repite imágenes	El cliente pierde datos y nadie lo nota hasta que el dato hace falta.
La validación de entradas se relaja	Lo inválido empieza a aceptarse y el cliente recibe resultados que cree filtrados.
El tiempo de respuesta supera el acuerdo	Un percentil 95 por encima del umbral en carga nominal anticipa una caída en producción.

4.4 Riesgos que comunicaría al equipo

Riesgo	A quién	Qué le dirías
El enunciado no coincide con la especificación	Producto y QA	Se están probando funciones que no existen y se deja fuera el único filtro que opera. Hay que decidir cual fuente manda antes de cerrar el alcance.
Sin llave llegan 10 imágenes aunque se pidan más	Producto y arquitectura	El recorte está documentado, pero el mensaje de error dice que el máximo es 100 y nada avisa del recorte. Corregir el mensaje o añadir un encabezado.
La llave admitida en la URL	Seguridad	Esta documentado, pero deja la credencial en registros, historial y proxies. Recomendar siempre el encabezado.
Los filtros que no filtran	Desarrollo	mime_types, sub_id, category_ids y attach_image se aceptan y se ignoran. Cualquier función construida sobre ellos parte de un supuesto falso.
La respuesta cambia según la llave	Arquitectura y documentación	Obliga a cada cliente a saber su modo de autenticación para saber que campos esperar. Documentarlo o unificarlo.
No hay entorno de pruebas	Gestión	Toda verificación gasta cuota de producción. Limita volumen, frecuencia y tipo de prueba.
Dependencia de un proveedor externo	Gestión y operación	No hay control sobre disponibilidad, cambios ni cuotas. Definir que hace el producto cuando el proveedor no responde.

5. Propuesta de automatización

5.1 Qué pruebas automatizar

Conjunto	Por qué	Cuándo corre
Camino principal	Se repite en cada ciclo y su resultado es objetivo	Cada PR y a diario
Negativos y valores límite	Son muchos, mecánicos y fáciles de olvidar a mano	Cada PR y a diario
Forma de la respuesta	Detecta una ruptura antes que los clientes	Cada PR y a diario
Control de acceso y entradas hostiles	Una regresión aquí es inaceptable	Cada PR y a diario
Humo de carga	Detecta una caída grave en un minuto	A diario
Carga nominal	Verifica el acuerdo de nivel de servicio	A diario y antes de liberar
Estrés, pico y resistencia	Duran mucho e impactan un servicio ajeno	A demanda, con autorización

5.2 Qué dejar manual

Actividad	Por qué no se automatiza
Explorar un endpoint nuevo o modificado	Automatizar antes de entender produce pruebas que verifican una suposición equivocada.
Valorar si un mensaje de error es útil	Se puede comprobar que existe. Que se entienda requiere juicio.
Contrastar documentación contra comportamiento	Detectar una ambigüedad es lectura crítica, no ejecución. Así salieron los hallazgos H-15 y H-17.
Pruebas de intrusión	Necesitan autorización, herramientas especializadas y criterio humano.
Primera verificación de un defecto corregido	Conviene hacerla a mano. Después se incorpora como caso de regresión.

5.3 Herramientas sugeridas

Herramienta	Para qué	Por qué esta
Playwright	Suite funcional, negativa, de borde, contrato y seguridad	Su contexto de peticiones prueba APIs sin navegador. Trae reporte navegable, adjuntos de evidencia, reintentos y trazas. Sirve también si más adelante hay que cubrir una interfaz.
Ajv con esquemas JSON	Validación de la forma de la respuesta	El contrato queda escrito como dato, no como código, y sirve además de documentación.
k6	Escenarios de carga	Los escenarios se escriben en JavaScript, los umbrales son parte del script y el resultado es un dato estructurado que se integra sin conversión manual.
GitHub Actions	Orquestación de las tres formas de ejecución	Vive junto al código, no añade infraestructura y cubre manual, PR y programada.
GitHub Pages	Publicación del portal y del histórico	El resultado deja de estar dentro de una bitácora y pasa a ser consultable por cualquiera.
Postman y Newman	No se adoptaron	La colección en JSON es difícil de revisar en un cambio y las aserciones quedan dispersas. Para explorar a mano siguen siendo cómodos; para una suite versionada, no.

5.4 Enfoque de automatización

Nivel	Contenido	Duración	Cuándo corre
Humo	Casos críticos de ambos endpoints	Menos de 2 min	Al inicio de toda corrida

Nivel	Contenido	Duración	Cuándo corre
Regresión funcional	Los 87 casos	De 4 a 6 min	Cada PR y cada corrida programada
Contrato	Esquemas de las dos variantes y del error	Menos de 1 min	Dentro de la regresión y por separado
Carga continua	Humo y carga nominal	De 6 a 7 min	Cada corrida programada
Carga a demanda	Estrés, pico y resistencia	De 9 a 30 min	Manual, con autorización

Abajo van las pruebas de contrato: rápidas y detectan el fallo más caro. Encima, los casos funcionales y de límites. Arriba, la carga larga, que solo corre si alguien la pide.

5.5 El flujo implementado

La propuesta está construida. El repositorio tiene la suite, los escenarios de carga, la integración continua y el portal.

Cómo se dispara	Qué ejecuta	Qué produce
Manual, desde la pestaña de acciones	Lo que elijas: conjunto de pruebas y escenario de carga	Pública el portal y actualiza el histórico si se marca
Solicitud de incorporación a la rama principal	Los 87 casos y el humo de carga	Comentario con el resultado en la propia solicitud
Diaria a las 16:00 de la Ciudad de México	Los 87 casos, humo y carga nominal	Actualiza el histórico, ejecuta el triaje de incidencias y publica el portal

El agente de triaje

Situación	Qué hace
Fallo nuevo	Abre una incidencia con evidencia, severidad y pasos para reproducirlo
Fallo que ya tiene incidencia	Comenta la reaparición, sin duplicar
El caso vuelve a pasar	Comenta y cierra la incidencia
Umbral de carga incumplido	Abre una incidencia con las mediciones del escenario

Lo que alguien escriba o etiquete a mano se conserva. El agente no pisa el trabajo de una persona.

Fin del documento.